

Actividad teórica 2 (UI y DCU)

1. Observar las interfaces del usuario de las siguientes aplicaciones y comentar las características a nivel de diseño que observa y sobre qué tipo de interfaz se tratan.

BCI - Brain Computer Interaction:

<https://drive.google.com/file/d/1lCZZ2LVGpJ4OZifELuRQVxeKS3K0wx4Q/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1D6alOe5EQ27s7J6QE3hLZTlMEkvD32D5?usp=sharing>

Se tiene un layout con 3 ventanas, una con una cámara que muestra el rostro del usuario, otra con una interfaz de un alfabeto y otra con una salida de texto que muestra la sentencia que el usuario está escribiendo y provee feedback en tiempo real. Se trata de una interfaz de tipo **BCI**, que se basa en la actividad cerebral del usuario para interactuar con el sistema.

Hands for Free - Demo (desde minuto 1:50):

https://drive.google.com/file/d/1Wt-bmsfVzsqg_334wkxG1wK0_e0KD-rH/view?usp=sharing

Se tiene un diseño de interfaz accesible ya que no requiere usar ni el teclado ni el mouse para interactuar con el sistema, sino que se basa puramente en el reconocimiento de voz del usuario: éste puede usar comandos de voz para controlar la interfaz y realizar acciones dentro del sitio, en este caso, Wikipedia. Se trata de una interfaz de tipo **VUI** (Voice User Interface), que se basa en la voz del usuario para interactuar con el sistema.

Salida Braille

Dispositivo real:

https://drive.google.com/file/d/1PdAH9FqXavN0gzl3s9zo-B5Et8_-

[GdS9/view?usp=sharing](#)

Hecho por Francisco:

<https://drive.google.com/drive/folders/1a3ewdXA5gMsxX212owKO3YrzA34JKDD>

Se trata de un dispositivo físico que permite a personas con discapacidad visual usar su mano izquierda para leer y escribir el braille que se muestra en la pantalla del dispositivo y la mano derecha para manipular diversos botones. Este dispositivo puede ser conectado a una computadora para realizar acciones dentro de la misma. Se trata de una interfaz de tipo **braille**, que se basa en el tacto del usuario para interactuar con el sistema.

Mochila de emergencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Eqd2l33zDALq9dUZhXfbrcDRwtd-yPN4>

El link está privado. ✨

Cuadernillo DALE! de la UBA con actividades de lecto escritura para chicos con dificultades de lectura:

Dale! Mobile hecho por Luján:

<https://drive.google.com/file/d/1CbBPL8qLe3leQWUIcrQFHvGsmQr3N4qP/view?usp=sharing>

Dale! Electrónico hecho por Ián:

https://drive.google.com/file/d/1j51l8Mkd3sPJsRB-8btUaNtVMzCVn_7E/view?usp=sharing

Se trata de una interfaz **educativa** de tipo videojuego interactivo que tiene como objetivo ayudar a niños con dificultades de lectura a mejorar sus habilidades de lecto-escritura. La interfaz presenta botones grandes, muchos colores y feedback visual y auditivo para mantener la atención de los niños y hacer que el aprendizaje sea más entretenido. Se trata de una UI de tipo **gráfica** e **icónica**.

Lucio - Fonoaudiología: https://www.youtube.com/watch?v=_WyD0DbC8RA

Se tiene una interfaz de tipo **multimodal** ya que combina diferentes tipos de interacción, como el uso de una pantalla táctil, un micrófono para reconocimiento de voz, la cámara del

dispositivo para reconocimiento facial, sonidos de feedback y además interacción física detectando el soplo del usuario para ciertas actividades. La interfaz está diseñada para ayudar a niños con dificultades de habla a mejorar sus habilidades de comunicación a través de actividades lúdicas y ejercicios de fonoaudiología.

Calzado háptico - Demo:

https://drive.google.com/file/d/1zRa7_DA3JwkYCQvLsW-uWPioTKGNxldy/view?usp=sharing

La UI es de tipo **háptica**, porque se basa en el sentido del tacto para interactuar con el sistema. Se tiene un par de zapatos hápticos que permiten a personas con discapacidad visual percibir el entorno a través de vibraciones en los pies o vibraciones en un dispositivo conectado a los zapatos que la persona lleva en sus manos. La interfaz proporciona feedback háptico en tiempo real para ayudar a los usuarios a navegar por el entorno físico y evitar obstáculos para que puedan trasladarse de manera más segura e independiente.

Bastón

https://drive.google.com/file/d/1C8wl_sMq9iHEBDz1TFG83DfXttpMFY2X/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1HYAShN3tYFERutuBHZZ4hWs48XCWrOMI/view?usp=sharing>

La UI es de tipo **wearable**, se tiene un bastón inteligente para personas con discapacidad visual que se conecta a un dispositivo móvil que la persona lleva en su bolsillo o en su mano, y a través de vibraciones y sonidos de feedback, el bastón proporciona información sobre el entorno físico, como la presencia de obstáculos, la distancia a los objetos cercanos y la dirección a seguir para llegar a cierto destino.

2. Por qué cree Ud. que es importante realizar las siguientes acciones antes de ponerse a diseñar la UI de un sitio nuevo, aplicación o sistema de software?

analizar el software que se quiere reemplazar.

Es importante porque nos permite entender qué hace bien y qué hace mal el software actual, qué necesidades de los usuarios no están siendo satisfechas, qué funcionalidades

son esenciales y cuáles podrían ser mejoradas o eliminadas. Esto nos ayuda a diseñar una UI que realmente resuelva los problemas existentes y brinde una mejor experiencia de usuario.

analizar algún software similar que brinde la competencia.

Es importante porque permite obtener ideas nuevas, inspiración y buenas prácticas de diseño que se pueden aplicar en nuestro propio proyecto.

analizar las tendencias.

Es importante porque el diseño de UI (como el resto de la informática) está constantemente evolucionando y mejorando. Es fundamental estar al tanto de las últimas tendencias para crear interfaces modernas, atractivas y funcionales que cumplan con las expectativas actuales de los usuarios.

analizar el tipo de aplicación.

Es importante saber qué tipo de aplicación se va a diseñar porque cada tipo tiene diferentes requisitos de diseño, funcionalidades y expectativas de los usuarios. Por ejemplo, una aplicación móvil tiene limitaciones de espacio y requiere una interfaz táctil, mientras que una aplicación de escritorio puede aprovechar una pantalla más grande y un teclado y mouse para ofrecer una experiencia más completa en cierto sentido.

analizar el posible contexto o situación de los usuarios que frecuentaran el uso del software

Es importante porque el contexto en el cual los usuarios usarán el software tiene mucha incidencia en cómo se debe diseñar la UI. Por ejemplo, si el software se va a usar en un entorno ruidoso, es importante considerar una interfaz que no dependa exclusivamente del sonido para dar feedback. Si el software se va a usar en un entorno con poca luz, es importante considerar una interfaz con buen contraste y opciones de modo oscuro. Si el software se va a usar en un entorno donde los usuarios tienen las manos ocupadas, es importante considerar una interfaz que permita la interacción por voz o gestos.

analizar los perfiles de los usuarios.

Es importante principalmente para entender las necesidades, habilidades, limitaciones y preferencias de los usuarios que van a interactuar con el software. Esto nos permite

diseñar una UI que sea accesible, fácil de usar y que realmente satisfaga las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, si el software va a ser usado por personas mayores, es importante considerar una interfaz con texto grande, botones grandes y un diseño simple. Si el software va a ser usado por personas con discapacidad visual, es importante considerar una interfaz que sea compatible con lectores de pantalla y que proporcione feedback háptico o auditivo.

3. Con respecto a las técnicas de DCU

Qué problemas puede llegar a presentar la técnica de personas de Cooper?

La técnica de personas de Cooper es una técnica que se basa en la creación de personajes ficticios que intentan representar a los usuarios típicos del producto o servicio. Uno de los problemas que puede presentar esta técnica es que los personajes creados pueden no ser representativos de la diversidad real de los usuarios, lo que puede llevar a un diseño de UI que no satisfaga las necesidades de todos los usuarios o ni siquiera de la mayoría. Además, si los personajes son creados con estereotipos o prejuicios, esto puede llevar a un diseño de UI que refuerce esos estereotipos y prejuicios en lugar de promover inclusión y la diversidad.

Por qué es importante para el diseño de la UI considerar el modelo SSOA?

El modelo SSOA (Syntactic, Semantic, Operator Analysis) es fundamental para el diseño de la UI porque nos permite entender al detalle cómo los usuarios interactúan con el sistema, qué acciones realizan, qué significados atribuyen a esas acciones y cómo se relacionan entre sí.

Sus mayores ventajas son que nos permiten identificar acciones que son fáciles de ejecutar (sintácticamente simples) pero difíciles de entender (semánticamente complejas), o viceversa, es decir, acciones que son fáciles de entender pero difíciles de ejecutar. También nos permite identificar desequilibrios entre lo que el usuario cree que está haciendo y lo que realmente está ocurriendo en el sistema, lo que puede llevar a errores o confusión.

En general SSOA permite analizar si nuestra UI es coherente y fácil de entender y usar.

Qué técnicas utilizaría en un futuro proyecto de desarrollo y en qué etapa metodológica? Justifique.

En un futuro proyecto usaría:

- La técnica de personas de Cooper (aunque con cuidado, por lo mencionado en el primer punto) en la etapa de investigación y análisis de usuarios.
- La técnica de prototipación en la etapa de diseño, para crear prototipos de la UI prematuros y básicos que permitan obtener feedback temprano y evitar invertir mucho tiempo y recursos en un diseño que podría no ser adecuado.
- La técnica de SSOA en la etapa de evaluación, para analizar cómo los usuarios interactúan con el sistema y detectar posibles problemas de usabilidad o confusión.